

Examen final (2^{ème} semestre)

Durée 2h

Exercice n°1 : (7 points)

La répartition des 100 exploitations agricoles selon leurs superficies en hectare (ha) se présente comme suit :

Superficies (en ha) comprises entre	Nombre d'exploitations
0 - 5	5
5 - 10	24
10 - 20	38
20 - 50	26
50 - 100	7

- 1) Calculer les fréquences relatives, les centres et les amplitudes des classes.
- 2) Représenter l'histogramme et le polygone des fréquences.
- 3) Calculer les fréquences relatives cumulées croissantes et décroissantes. Représenter leurs courbes dans le même repère.
- 4) Quelle est la superficie la plus fréquente?
- 5) Combien y-a-t-il des exploitations qui ont une superficie inférieure à 20 ha ?
- 6) Quel est le pourcentage des exploitations qui ont une superficie supérieure à 10 ha ?

Exercice n°2 : (13 points)

La distribution, en pourcentage, des 50 employés d'une entreprise selon leurs salaires annuels (en 1000 dirhams) est donnée par le tableau suivant :

Salaires annuels (en 1000 DH) compris entre	Pourcentages des employés
0 - 30	20
30 - 60	28
60 - 90	36
90 - 120	16

- 1) Calculer les fréquences relatives et déduire les différents effectifs.
- 2) Quel est le salaire médian (M_e)? Interpréter le résultat.
- 3) Calculer les trois quartiles Q₃, Q₂ et Q₁.
- 4) Déterminer le salaire annuel moyen.
- 5) Calculer la variance et l'écart-type.
- 6) Calculer la médiale (M_l) et donner son interprétation.
- 7) Que peut-on dire de la différence $\Delta M = M_l - M_e$? Comparer-la à l'étendue. Interpréter le résultat.
- 8) Tracer la courbe de concentration de Lorenz.
- 9) Calculer l'indice de Gini. Conclure.